

Roll No .....

**ME-501 (GS)****B.Tech., V Semester**

Examination, June 2025

**Grading System (GS)****Internal Combustion Engines****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) An ideal Otto cycle has compression ratio of 8 and initial conditions are 1 bar and 15°C. Heat added during constant volume process is 1045 kJ/kg. Find:

i) Maximum cycle temperature.

ii) Air standard efficiency.

iii) Work done per kg of air.

iv) Heat rejected.

एक आदर्श ओट्टो चक्र (Otto Cycle) का संपीड़न अनुपात (Compression Ratio) 8 है और प्रारंभिक स्थितियाँ 1 बार और 15°C हैं। स्थिर आयतन प्रक्रिया के दौरान जोड़ी गई ऊष्मा 1045 kJ/kg है।

निम्नलिखित की गणना करें।

i) अधिकतम चक्र तापमान (Maximum Cycle Temperature)?

ii) वायु मानक दक्षता (Air Standard Efficiency)?

iii) प्रति किलोग्राम वायु द्वारा किया गया कार्य (Work Done Per kg of Air)?

iv) अस्वीकृत ऊष्मा (Heat Rejected)

b) What are the various processes involved in Diesel cycle? Explain it with P-V and T-S diagrams.

डीजल चक्र (Diesel Cycle) में कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं? इसे P-V और T-S आरेखों के साथ समझाइए।

2. a) In a SI engine working on ideal Otto cycle, the compression ratio is 11. The pressure and temperature at the beginning of compression are 2 bar and 27°C respectively. The peak pressure is 60 bar. Determine the pressure and temperatures at the salient points, the air standard efficiency and the mean effective pressure. Assume ratio of specific heats to be 1.4 for air.

एक SI इंजन जो आदर्श ओट्टो चक्र (Otto Cycle) पर कार्य करता है, उसका संपीड़न अनुपात 11 है। संपीड़न की शुरुआत में दबाव और तापमान क्रमशः 2 बार और 27°C हैं। चरम दबाव (Peak Pressure) 60 बार है। प्रमुख बिंदुओं पर दबाव और तापमान निर्धारित करें, वायु मानक दक्षता (Air Standard Efficiency) और औसत प्रभावी दबाव (Mean Effective Pressure) की गणना करें। यह मानते हुए कि वायु के लिए विशिष्ट ऊष्मा अनुपात (Ratio of Specific Heats) 1.4 है।

b) What is ignition lag in SI engine? Discuss the effect of engine variables on ignition lag.

SI इंजन में इग्निशन लैग (Ignition Lag) क्या होता है? इंजन वेरिएबल्स (Engine Variables) का इग्निशन लैग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करें।

3. a) Write short notes on the following:  
 i) Fuel injection in C.I. engine.  
 ii) Air injection in C.I. engine.  
 निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।  
 i) C.I. इंजन में ईंधन इंजेक्शन (Fuel injection in C.I. engine)  
 ii) C.I. इंजन में वायु इंजेक्शन (Air injection in C.I. engine)  
 b) Explain the factors affecting Delay period in C.I. Engine.  
 C.I. इंजन में विलंब अवधि (Delay Period) को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें।
4. a) Give the general chemical formula of the following fuels:  
 i) Paraffin ii) Olefin  
 iii) Naphthene iv) Aromatic  
 Also state their molecular arrangements and mention whether they are saturated and unsaturated.  
 निम्नलिखित ईंधनों के लिए सामान्य रासायनिक सूत्र दीजिए।  
 i) पैराफिन (Paraffin) ii) ओलेफिन (Olefin)  
 iii) नेफथीन (Naphthene) iv) एरोमैटिक (Aromatic)  
 साथ ही, उनके आणविक विन्यास (Molecular Arrangement) का उल्लेख करें और यह भी बताइए कि वे संतृप्त (Saturated) हैं या असंतृप्त (Unsaturated)।  
 b) Explain why dopes/additives are mixed with fuels? What are the requirements of a good additive?  
 डोप्स/एडिटिव्स (Dopes/Additives) को ईंधन में क्यों मिलाया जाता है? एक अच्छे एडिटिव की आवश्यकताएँ क्या होती हैं?
5. a) What is the effect of supercharging on power output and fuel consumption?  
 सुपरचार्जिंग (Supercharging) का शक्ति उत्पादन (Power Output) और ईंधन खपत (Fuel Consumption) पर क्या प्रभाव पड़ता है?  
 b) Write short notes on the following:  
 i) Anti-freeze solutions.  
 ii) Cooling fins.

- निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।  
 i) एंटी-फ्रीज घोल (Anti-Freeze Solutions)  
 ii) कूलिंग फिन्स (Cooling Fins)
6. a) Explain the construction and working of Forced Cooling system with neat sketch.  
 जबरन शीतलन प्रणाली (Forced Cooling System) के निर्माण और कार्यप्रणाली को एक साफ चित्र के साथ समझाइए।  
 b) Explain about the various types of combustion chambers of S.I. Engine with neat sketch.  
 SI इंजन के विभिन्न प्रकार के दहन कक्षों (Combustion Chambers) की व्याख्या करें और एक स्वच्छ चित्र के साथ दर्शाएँ।
7. a) What is the need of turbo charging? Explain any one method of turbocharging giving its merits and demerits.  
 टर्बोचार्जिंग (Turbocharging) की आवश्यकता क्या है? टर्बोचार्जिंग की किसी एक विधि को इसके लाभ एवं हानियों सहित समझाइए।  
 b) Define carburetion. Explain the following Rich mixture, Stoichiometric mixture and lean mixture.  
 कार्बुरेशन (Carburetion) को परिभाषित करें। निम्नलिखित मिश्रणों की व्याख्या करें रिच मिश्रण (Rich Mixture), स्टॉइकोमेट्रिक मिश्रण (Stoichiometric Mixture), लीन मिश्रण (Lean Mixture)।
8. a) Discuss the detonation theories of S.I. engine. Enlist variables affecting detonation in S.I. engine.  
 S.I. इंजन में डेटोनेशन (Detonation) के सिद्धांतों पर चर्चा करें। S.I. इंजन में डेटोनेशन को प्रभावित करने वाले चर सूचीबद्ध करें।  
 b) What is the use of Lubrication system in automobiles? Explain various types of lubrication systems with neat sketch.  
 ऑटोमोबाइल में स्नेहन प्रणाली (Lubrication System) का क्या उपयोग है? विभिन्न प्रकार की स्नेहन प्रणालियों (Lubrication Systems) को स्वच्छ आरेख के साथ समझाइए।